Corrigé — Fractions

Simplification, comparaison, addition et soustraction, multiplication, inverse et division, fraction d'une quantité, problèmes

4e — Mathématiques · chapitre 2 · corrigé détaillé de la fiche de 2 h

A — Je m'échauffe (25 min)

CORRIGÉ — Exercice 1

$\frac{18}{24} = \frac{3}{\underline{4}}$ (par 6) ; $\frac{35}{49} = \frac{5}{\underline{7}}$ (par 7) ; $\frac{60}{84} = \frac{5}{\underline{7}}$ (par 12).

CORRIGÉ — Exercice 2

$\frac{4}{6} + \frac{1}{6} = \frac{5}{\underline{6}}$; $\frac{1}{\underline{8}}$; $\frac{7}{5} - \frac{10}{5} = \underline{-\frac{3}{5}}$.

CORRIGÉ — Exercice 3

$\frac{18}{12} = \frac{3}{\underline{2}}$; $-\frac{15}{60} = \underline{-\frac{1}{4}}$; $\frac{28}{12} = \frac{7}{\underline{3}}$.

CORRIGÉ — Exercice 4

$\frac{8}{5}$; $-\frac{1}{3}$; 4. $\frac{3}{4} \times \frac{8}{5} = \frac{6}{\underline{5}}$.

B — Je m'entraîne (45 min)

CORRIGÉ — Exercice 5

$A = \frac{1}{2} + \frac{3}{12} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{\underline{4}}$; $B = \frac{5}{6} \times \frac{3}{4} = \frac{15}{24} = \frac{5}{\underline{8}}$.

CORRIGÉ — Exercice 6

$\frac{3}{4} \times \frac{2}{9} = \frac{6}{36} = \frac{1}{6}$; $C = \frac{5}{6} - \frac{1}{6} = \frac{4}{6} = \frac{2}{\underline{3}}$.

CORRIGÉ — Exercice 7

Contenu : 45 L ; utilisé : $\frac{2}{5} \times 45 = 18$ L ; reste **27 L**, soit $\frac{27}{60} = \frac{9}{\underline{20}}$ du réservoir.

CORRIGÉ — Exercice 8

$\frac{50}{70}$ et $\frac{49}{70}$: $\frac{5}{7} > \frac{7}{10}$.

C — Type contrôle (35 min)

CORRIGÉ — Exercice 9

a) $1 - \frac{1}{3} = \frac{2}{\underline{3}}$.
b) $\frac{1}{4} \times \frac{2}{3} = \frac{1}{\underline{6}}$.
c) $1 - \frac{1}{3} - \frac{1}{6} = \frac{6-2-1}{6} = \frac{1}{\underline{2}}$.
d) La moitié vaut 18 euros : **36 euros**. Vérification : livre 12, reste 24, cinéma 6, reste 18.

CORRIGÉ — Exercice 10

a) Faux : $\frac{2}{2} = 1$.
b) Vrai : l'inverse de $\frac{1}{2}$ est 2.
c) Vrai : ce sont des inverses.
d) Faux : $-\frac{1}{4}$.

Défi

CORRIGÉ — Défi

Chaque terme vaut $\frac{1}{n} - \frac{1}{n+1}$: la somme vaut $1 - \frac{1}{5} = \frac{4}{\underline{5}}$ (ou $\frac{30+10+5+3}{60} = \frac{48}{60}$).